ВсОШ 2016, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 3. Докажите неравенство

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2}\leqslant\frac{1}{a^2b^2c^2d^2}\,.$$

(*А. Храбров*)

Решение. Домножив доказываемое неравенство на $a^2b^2c^2d^2$, получим

$$a^2b^2c^2 + a^2b^2d^2 + a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2 \leqslant 1. \qquad (*)$$

Поскольку неравенство симметричное, можно считать, что $a \geqslant b \geqslant c \geqslant d$. По неравенству о средних для чисел a, b и $(c+d)$ имеем

$$ab(c+d) \leqslant \Big(\frac{a+b+(c+d)}{3}\Big)^3 = 1.$$

Следовательно, $a^2b^2(c+d)^2 \leqslant 1$.

Значит, для доказательства $(*)$ достаточно показать, что

$$a^2b^2c^2 + a^2b^2d^2 + a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2 \leqslant a^2b^2(c+d)^2.$$

После раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых остаётся неравенство

$$a^2c^2d^2 + b^2c^2d^2 \leqslant 2a^2b^2cd,$$

которое является суммой двух очевидных неравенств $a^2c^2d^2 \leqslant$ $\leqslant a^2b^2cd$ и $b^2c^2d^2 \leqslant a^2b^2cd$.

Замечание. Если допустить неотрицательные значения переменных, то в неравенстве $(*)$ равенство достигается лишь тогда, когда три числа равны 1 и одно равно 0.